



# GQ RadonScan - Referencia experimental del protocolo

Perfil de implementación para la versión 3.0.0

## Estado del documento

**Descripción experimental de mecanismos confirmados en capturas Re2.02 reales.**

Niveles de evidencia: CONFIRMADO / SÓLIDAMENTE RESPALDADO / PROVISIONAL / DESCONOCIDO

## Transporte serie

- 115200 baudios, 8N1, sin handshake, DTR y RTS desactivados.
- Tratar las respuestas como flujos de bytes.
- Leer exactamente cada bloque de 4096 bytes.

## Comandos confirmados

| Comando |           | Bytes de solicitud                  | Respuesta observada                                           |
|---------|-----------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|         | GETVER    | 3C 47 45 54 56 45 52 3E 3E          | Firmware ASCII, por ejemplo<br>RadonScanRe2.02                |
|         | GETSERIAL | 3C 47 45 54 53 45 52 49 41 4C 3E 3E | Carga binaria observada de 7 bytes para<br>el número de serie |
|         | GETCFG    | 3C 47 45 54 43 46 47 3E 3E          | Bloque de configuración observado de<br>512 bytes             |
|         | GETCPM    | 3C 47 45 54 43 50 4D 3E 3E          | ASCII 0\r\n observado; no se usa como<br>valor de radón       |
|         | SPIR      | 3C 53 50 49 52 + A24 + L16 + 3E 3E  | Lectura en bruto que devuelve<br>exactamente L bytes          |

# Trama de lectura SPIR

Solicitud = '>'

Ejemplo: leer 4096 bytes desde la dirección 0x1FC000

3C 53 50 49 52 1F C0 00 10 00 3E 3E

La respuesta contiene exactamente 4096 bytes en bruto. No se ha observado suma de comprobación, cabecera ni terminador. Por ello, la implementación debe leer la longitud exacta y rechazar respuestas cortas.

## Estructura del historial

| Dirección | Longitud | Función observada                                                               |
|-----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 0x1FC000  | 4096     | Historial CPH UInt32 little-endian; final observado en el desplazamiento 0x0CBC |
| 0x1FD000  | 4096     | Bloque administrativo/de diagnóstico; el campo 0x270 sigue siendo provisional   |
| 0x1FE000  | 4096     | Registros de 14 bytes: AA 55 + segundos BE32 + 8 bytes de carga                 |
| 0x1FF000  | 4096     | Espejo de configuración; no necesario para la medición horaria                  |

## Algoritmo de referencia

- 1. GETVER identifica RadonScanRe2.02.
- 2. Leer 0x1FC000, 0x1FD000 y 0x1FE000.
- 3. Analizar registros AA55 consecutivos de 14 bytes desde el desplazamiento 0.
- 4. El registro t=0 es una marca; cantidad de valores brutos = cantidad de registros de tiempo - 1.
- 5. Leer esa cantidad de UInt32 little-endian hacia atrás desde el final observado 0x0CBC.
- 6. Asociar los valores brutos con los registros de tiempo 1..N.
- 7. Calcular  $bq\_m3 = raw\_cph \times factor$ .
- 8. Guardar solo índices horarios superiores al último índice almacenado.

## Vectores de prueba validados

| Captura              | Índice horario | CPH | Bq/m <sup>3</sup> | Dispositivo  |
|----------------------|----------------|-----|-------------------|--------------|
| 2026-07-25 06:34     | 36             | 1   | 1.530             | 1.5 mostrado |
| 2026-07-25 06:39     | 37             | 3   | 4.590             | 4.6 mostrado |
| Observación anterior | n/a            | 2   | 3.060             | 3.1 mostrado |

## Requisitos de implementación

- 115200 baudios, 8N1, sin handshake, DTR y RTS desactivados.
- Tratar las respuestas como flujos de bytes.
- Leer exactamente cada bloque de 4096 bytes.
- Guardar solo índices horarios nuevos.
- Iniciar una campaña nueva si el índice disminuye.
- Guardar el factor con cada medición.

## Tratamiento de errores

- Rechazar bloques cuya longitud no sea exactamente 4096 bytes.
- Rechazar registros horarios que no estén separados exactamente 3600 segundos.
- Tratar valores CPH inverosímilmente altos como posibles errores de alineación.
- No publicar una medición nueva si el índice horario no cambia.
- Conservar el último valor válido de Home Assistant mientras el dispositivo USB no esté disponible temporalmente.

## Cuestiones abiertas

- Significado oficial del bloque 0x1FD000.
- Comportamiento cuando se llena el historial.
- Calibración específica y redondeo interno.
- Comandos de valor en vivo no documentados.

**Seguridad: este perfil es de solo lectura. Las implementaciones conformes NO DEBEN enviar comandos SET, WRITE, ERASE ni RESET.**